

1 Самосопряжённый оператор

Утверждение. Собственные векторы самосопряжённого оператора, соответствующие различным собственным значениям, ортогональны.

Задачи

1. Как выглядит матрица самосопряжённого оператора в ортонормированном базисе?
2. Найти ортонормированный базис из собственных векторов и матрицу D в этом базисе оператора, который задан в некотором ортонормированном базисе матрицей A , где

$$A = \begin{pmatrix} 17 & -8 & 4 \\ -8 & 17 & -4 \\ 4 & -4 & 11 \end{pmatrix}.$$

2 Спектральное разложение

3. Дана матрица оператора в некотором ортонормированном базисе

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -1 & 5 & -1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

- а) Найти собственный ортонормированный базис и матрицу D оператора в этом базисе;
- б) Найти матрицу перехода к собственному ортонормированному базису C ;
- в) Найти спектральное разложение матрицы A ;
- г) Вычислить $A^{-1}CD$.

3 Канонический вид ортогонального оператора

Определение. Оператор называется *ортогональным*, если в любом ортонормированном базисе строки (столбцы) его матрицы образуют ортонормированную систему векторов.

4. Пусть A — матрица ортогонального оператора в ортонормированном базисе. Вычислить
а) AA^T ; б) AA^* .

Теорема о каноническом виде ортогонального оператора. Существует ОНБ, в котором матрица ортогонального оператора блочно диагональная с блоками вида (± 1) , и $\begin{pmatrix} \cos \alpha & \mp \sin \alpha \\ \pm \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$.

5. Найти возможные канонические виды ортогонального оператора в двумерном и трёхмерном пространствах.

6. Найти канонический базис и матрицу оператора в этом базисе ортогонального оператора, заданного в некотором ОНБ матрицей

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4 ДЗ

1. Проскуряков: 1585, 1586
2. Ким-Крицков: 63.13а)б)в), 63.31а)б), 63.42д).